Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт по учебно-исследовательской работе № 2

по дисциплине «Моделирование»

**«Марковские модели систем
массового обслуживания»**

Вариант 40/79/16

Выполнил:
Чэнь Хаолинь P3316

Проверил:
Тропченко Андрей Александрович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Постановка задачи и исходные данные **2**
1.1 Обозначения и уравнения стационарного режима 2

2 Марковская модель СИСТЕМЫ 1 **3**
2.1 Состояния и размеченный граф 3
2.2 Матрица интенсивностей переходов 3

3 Марковская модель СИСТЕМЫ 2 **4**
3.1 Гиперэкспоненциальное обслуживание 4
3.2 Состояния и размеченный граф 4
3.3 Матрица интенсивностей переходов 5

4 Стационарные вероятности состояний **5**

5 Расчёт характеристик через вероятности состояний **6**
5.1 СИСТЕМА 1 6
5.2 СИСТЕМА 2 7

6 Численные результаты и проверка **8**
6.1 Характеристики систем 8
6.2 Контрольные соотношения 8
6.3 Характеристики отдельных приборов 9

7 Сравнительный анализ **9**
7.1 Зависимость характеристик от интенсивности поступления 10

8 Заключение **10**

1. Постановка задачи и исходные данные

Цель работы — изучить метод марковских случайных процессов и применить его к исследованию систем массового обслуживания с однородным потоком заявок.

Необходимо разработать марковские модели двух систем: описать состояния, построить размеченные графы переходов и матрицы интенсивностей, определить стационарные вероятности и характеристики обслуживания. На основании расчётов и графиков следует сравнить системы и выбрать организацию, обеспечивающую **минимальную суммарную среднюю длину очередей**.

В обе системы поступает простейший поток с интенсивностью $\lambda = 0{,}1$ с$^{-1}$. Средняя длительность обслуживания каждой заявки равна $b = 40$ с. Для экспоненциального обслуживания $\mu = 1/b = 0{,}025$ с$^{-1}$. Вероятности направления к двум приборам обозначим $a_1 = 0{,}7$ и $a_2 = 0{,}3$.

Таблица 1: Структура и параметры исследуемых систем

Параметр	СИСТЕМА 1	СИСТЕМА 2
Число приборов	2	2
Накопитель	Общий, ёмкость $r = 4$	Раздельные, $r_1 = 0$, $r_2 = 2$
Обслуживание П1	Экспоненциальное	Гиперэкспоненциальное, $v = 2{,}6$
Обслуживание П2	Экспоненциальное	Экспоненциальное
Порядок обслуживания	FIFO в общей очереди	FIFO перед П2
Отказ	Оба прибора заняты, очередь полна	Выбранный прибор и его накопитель заполнены

В СИСТЕМЕ 1 заявка занимает свободный прибор. Если свободны оба прибора, выбор производится с вероятностями a_1 и a_2. Если оба заняты, заявка помещается в общий накопитель. Освободившийся прибор немедленно принимает первую заявку из общей очереди.

В СИСТЕМЕ 2 поток независимо разделяется: $\lambda_1 = a_1\lambda = 0{,}07$ с$^{-1}$ и $\lambda_2 = a_2\lambda = 0{,}03$ с$^{-1}$. Перенаправление между приборами отсутствует. Гиперэкспоненциальный закон реализуется в П1. Длительности обслуживания и входной поток независимы.

1.1. Обозначения и уравнения стационарного режима

Используются состояния E_i, вероятности p_i и матрица интенсивностей $G = \{g_{ij}\}$, где g_{ij} при $i \neq j$ задаёт интенсивность перехода из E_i в E_j. Диагональные элементы и стационарные вероятности удовлетворяют условиям

$$g_{ii} = -\sum_{j \neq i} g_{ij}, \qquad \sum_i p_i g_{ij} = 0, \qquad \sum_i p_i = 1. \tag{1}$$

Отказы не меняют состояние и не включаются в сумму интенсивностей выхода. Для характеристик используются обозначения y (нагрузка), ρ (загрузка), η (простой), l (средняя длина очереди), m (среднее число заявок), π (вероятность потери), λ' (производительность), λ'' (поток отказов), w (время ожидания), u (время пребывания).

2. Марковская модель СИСТЕМЫ 1

2.1. Состояния и размеченный граф

Код состояния $(d_1, d_2; q)$ содержит признаки занятости приборов $d_1, d_2 \in \{0, 1\}$ и число заявок в общем накопителе q. Получаются восемь состояний:

$$E_0 = (0,0;0), \quad E_1 = (1,0;0), \quad E_2 = (0,1;0), \quad E_{q+3} = (1,1;q), \quad q = 0, \ldots, 4.$$

Разделение состояний E_1 и E_2 позволяет вычислять загрузку каждого прибора. При $q > 0$ оба прибора обязательно заняты.

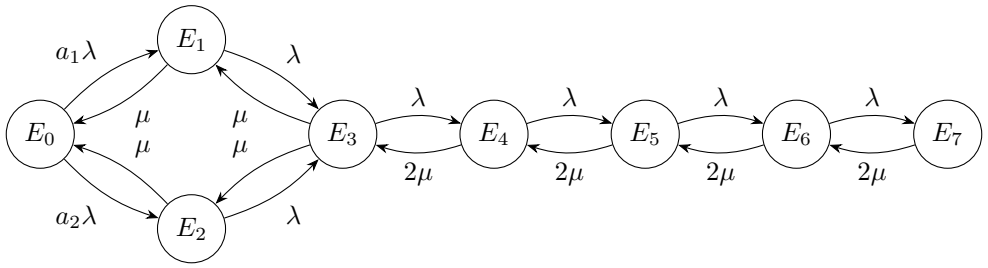


Рис. 1: Размеченный граф СИСТЕМЫ 1. В состоянии E_7 поступающая заявка теряется

2.2. Матрица интенсивностей переходов

Порядок строк и столбцов: $E_0, E_1, \ldots, E_7$. Все элементы матрицы имеют размерность с^{-1}:

$$G^{(1)} = \begin{pmatrix} -0.1 & 0.07 & 0.03 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.025 & -0.125 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.025 & 0 & -0.125 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.025 & 0.025 & -0.15 & 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.05 & -0.15 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.05 & -0.15 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.05 & -0.15 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.05 & -0.05 \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Например, переход $E_3 \to E_1$ означает завершение обслуживания в П2, а $E_4 \to E_3$ — завершение обслуживания в любом приборе с немедленным занятием освободившегося прибора заявкой из очереди.

При объединении E_1 и E_2 по общему числу заявок получается процесс рождения и гибели: интенсивности поступления равны λ, а завершения обслуживания — μ при одной заявке и 2μ при двух и более. Независимая проверка даёт

$$p_0 = \frac{1}{253}, \quad p_1 + p_2 = \frac{4}{253}, \quad (p_3, p_4, p_5, p_6, p_7) = \frac{1}{253}(8, 16, 32, 64, 128).$$

3. Марковская модель СИСТЕМЫ 2

3.1. Гиперэкспоненциальное обслуживание

Одна заявка в П1 выбирает одну из двух экспоненциальных ветвей; это альтернативные режимы одного прибора, а не два параллельных прибора. Для длительности обслуживания T принимается

$$F_T(t) = 1 - h_1 e^{-\mu_{11} t} - h_2 e^{-\mu_{12} t}, \qquad t \geq 0, \qquad h_1 + h_2 = 1. \tag{3}$$

Среднее b и коэффициент вариации v фиксируют первые два момента, но не задают единственную двухветвевую смесь. Используется параметризация с равными вкладами ветвей в среднее: $h_1/\mu_{11} = h_2/\mu_{12} = b/2$. Тогда

$$h_1 = \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{\frac{v^2-1}{v^2+1}}\right) = 0{,}9307748952, \qquad h_2 = 0{,}0692251048, \tag{4}$$

$$\mu_{11} = \frac{2h_1}{b} = 0{,}04653874476 \text{ с}^{-1}, \qquad \mu_{12} = \frac{2h_2}{b} = 0{,}00346125524 \text{ с}^{-1}. \tag{5}$$

Проверка моментов:

$$\mathsf{E}[T] = \frac{h_1}{\mu_{11}} + \frac{h_2}{\mu_{12}} = 40 \text{ с}, \qquad \mathsf{E}[T^2] = 2\left(\frac{h_1}{\mu_{11}^2} + \frac{h_2}{\mu_{12}^2}\right) = 12416 \text{ с}^2,$$

$$\mathsf{D}[T] = 12416 - 1600 = 10816 \text{ с}^2, \qquad \frac{\sqrt{\mathsf{D}[T]}}{\mathsf{E}[T]} = \frac{104}{40} = 2{,}6.$$

3.2. Состояния и размеченный граф

Состояние кодируется парой (a, k): $a = 0$ означает свободный П1, $a = 1, 2$ — обслуживание по соответствующей ветви; $k = 0, 1, 2, 3$ — число заявок у П2, включая обслуживаемую. Нумерация $E_{4a+k} = (a, k)$ даёт 12 состояний. Добавление ветви к коду сохраняет марковское свойство.

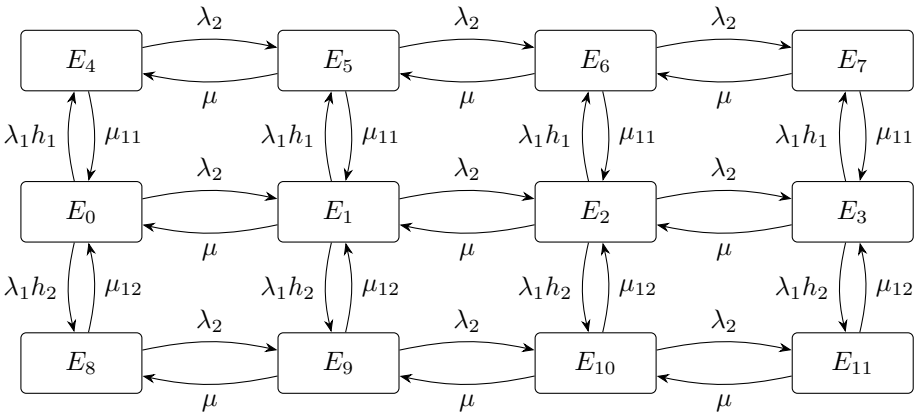


Рис. 2: Граф СИСТЕМЫ 2. Верхний ряд: $a = 1$, средний: $a = 0$, нижний: $a = 2$

Поступление к занятому П1 всегда вызывает отказ; поступление к П2 вызывает отказ при $k = 3$. Оба типа отказов оставляют состояние неизменным.

3.3. Матрица интенсивностей переходов

В порядке $E_0, \dots, E_{11}$ матрица записывается блоками 4×4:

$$G^{(2)} = \begin{pmatrix} C - \lambda_1 I_4 & \lambda_1 h_1 I_4 & \lambda_1 h_2 I_4 \\ \mu_{11} I_4 & C - \mu_{11} I_4 & 0 \\ \mu_{12} I_4 & 0 & C - \mu_{12} I_4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -0.03 & 0.03 & 0 & 0 \\ 0.025 & -0.055 & 0.03 & 0 \\ 0 & 0.025 & -0.055 & 0.03 \\ 0 & 0 & 0.025 & -0.025 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

Здесь I_4 — единичная матрица, 0 — нулевой блок. Численные значения оставшихся коэффициентов:

$$\lambda_1 = 0{,}07, \quad \lambda_1 h_1 = 0{,}06515424266, \quad \lambda_1 h_2 = 0{,}00484575734;$$

$$\mu_{11} = 0{,}04653874476, \qquad \mu_{12} = 0{,}00346125524.$$

Все интенсивности выражены в с^{-1}. Блочная запись полностью определяет каждый элемент матрицы 12×12.

4. Стационарные вероятности состояний

Для каждой системы решена система уравнений (1). В обеих моделях все состояния сообщаются, поэтому стационарное распределение единственно.

Таблица 2: Форма 1. Стационарные вероятности состояний

СИСТЕМА 1			СИСТЕМА 2		
Состояние	Код $(d_1, d_2; q)$	$p_i^{(1)}$	Состояние	Код (a, k)	$p_i^{(2)}$
E_0	$(0,0;0)$	0.003952569	E_0	$(0,0)$	0.049023453
E_1	$(1,0;0)$	0.008537549	E_1	$(0,1)$	0.058828143
E_2	$(0,1;0)$	0.007272727	E_2	$(0,2)$	0.070593772
E_3	$(1,1;0)$	0.031620553	E_3	$(0,3)$	0.084712526
E_4	$(1,1;1)$	0.063241107	E_4	$(1,0)$	0.068632834
E_5	$(1,1;2)$	0.126482213	E_5	$(1,1)$	0.082359401
E_6	$(1,1;3)$	0.252964427	E_6	$(1,2)$	0.098831281
E_7	$(1,1;4)$	0.505928854	E_7	$(1,3)$	0.118597537
—	—	—	E_8	$(2,0)$	0.068632834
—	—	—	E_9	$(2,1)$	0.082359401
—	—	—	E_{10}	$(2,2)$	0.098831281
—	—	—	E_{11}	$(2,3)$	0.118597537

В СИСТЕМЕ 2 маргинальные вероятности обозначим

$$A_a = \sum_{k=0}^{3} p^{(2)}_{4a+k}, \qquad B_k = \sum_{a=0}^{2} p^{(2)}_{4a+k}.$$

Их значения:

$$(A_0, A_1, A_2) = (0{,}263157895;\ 0{,}368421053;\ 0{,}368421053),$$

$$(B_0, B_1, B_2, B_3) = (0{,}186289121;\ 0{,}223546945;\ 0{,}268256334;\ 0{,}321907601).$$

Проверено: $p^{(2)}_{4a+k} = A_a B_k$, $\sum_i p_i = 1$. Для обеих моделей невязка стационарных уравнений до округления меньше 10^{-16} с^{-1}.

5. Расчёт характеристик через вероятности состояний

5.1. СИСТЕМА 1

В этом подразделе $p_i = p_i^{(1)}$. Нагрузка всей системы $y = \lambda b = 4$. Загрузка каждого прибора, среднее число работающих приборов k' и средняя загрузка системы равны

$$\rho_1 = p_1 + \sum_{i=3}^{7} p_i, \qquad \rho_2 = p_2 + \sum_{i=3}^{7} p_i, \tag{7}$$

$$k' = \rho_1 + \rho_2, \qquad \rho = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}, \qquad \eta = 1 - \rho. \tag{8}$$

Величина η — средняя доля простаивающих приборов. Вероятность одновременного простоя обоих приборов равна p_0 и отличается от η.

Числа ожидающих и находящихся в системе заявок рассчитываются непосредственным суммированием по состояниям:

$$l = \sum_{q=0}^{4} q p_{q+3}, \qquad m = p_1 + p_2 + \sum_{q=0}^{4} (q+2) p_{q+3}. \tag{9}$$

По вероятности состояния, в котором происходит отказ, и интенсивностям завершения обслуживания получаем

$$\pi = p_7, \qquad \lambda_i' = \mu\rho_i, \qquad \lambda' = \mu(\rho_1 + \rho_2), \qquad \lambda'' = \lambda p_7. \tag{10}$$

Для времени ожидания рассмотрим поступающую принятую заявку. При наличии свободного прибора она начинает обслуживание немедленно. Если оба прибора заняты и в очереди $q \le 3$ заявок, ей необходимо дождаться $q+1$ завершений обслуживания. До начала её обслуживания оба прибора заняты, а средний интервал между завершениями равен $1/(2\mu)$. Поэтому

$$w = \frac{\displaystyle\sum_{q=0}^{3} p_{q+3} \frac{q+1}{2\mu}}{1 - p_7} = 62{,}72 \text{ с}, \qquad u = w + b = 102{,}72 \text{ с}. \tag{11}$$

Деление на $1 - p_7$ учитывает условие принятия заявки. Формула (11) выведена по состоянию, наблюдаемому поступающей заявкой, без использования формулы Литтла.

Для сравнения времени обслуживания в отдельных приборах обозначим

$$S = \sum_{q=0}^{3} p_{q+3} \frac{q+1}{2\mu}.$$

Если заявка ожидает, вероятность её последующего обслуживания каждым прибором равна $1/2$, поскольку интенсивности обслуживания одинаковы. Средние времена среди заявок, в итоге обслуженных Пi, равны

$$w_i = \frac{\lambda S}{2\lambda_i'}, \qquad u_i = w_i + b. \tag{12}$$

Для учёта ожидающих заявок по будущему обслуживающему прибору можно ввести $l_i^* = l/2$ и $m_i^* = \rho_i + l_i^*$. Это условное распределение общей очереди, а не физические отдельные накопители. Отдельные входные нагрузки и вероятности отказа по будущему прибору для общей очереди не определяются: отказавшая заявка до прибора не доходит.

5.2. СИСТЕМА 2

Используем маргинальные вероятности A_a и B_k, полученные суммированием стационарных вероятностей полной модели. Нагрузки, загрузки и среднее число работающих приборов:

$$y_1 = \lambda_1 b = 2{,}8, \qquad y_2 = \lambda_2 b = 1{,}2, \qquad y = y_1 + y_2 = 4, \tag{13}$$

$$\rho_1 = A_1 + A_2, \qquad \rho_2 = B_1 + B_2 + B_3, \qquad k' = \rho_1 + \rho_2, \tag{14}$$

$$\rho = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}, \qquad \eta = 1 - \rho. \tag{15}$$

Средние длины очередей и числа заявок:

$$l_1 = 0, \quad l_2 = B_2 + 2B_3, \quad l = l_2, \qquad m_1 = A_1 + A_2, \quad m_2 = B_1 + 2B_2 + 3B_3, \quad m = m_1 + m_2. \tag{16}$$

Пуассоновская заявка наблюдает состояния с их стационарными вероятностями. Условные вероятности отказа для выбранного прибора и вероятность отказа для всего входного потока имеют вид

$$\pi_1 = A_1 + A_2, \qquad \pi_2 = B_3, \qquad \pi = a_1\pi_1 + a_2\pi_2. \tag{17}$$

Вероятности π_1 и π_2 нельзя просто складывать: они относятся к разным частям потока. Производительности вычисляются непосредственно по интенсивностям завершения обслуживания в состояниях:

$$\lambda'_1 = \mu_{11}A_1 + \mu_{12}A_2, \qquad \lambda'_2 = \mu(B_1 + B_2 + B_3), \qquad \lambda' = \lambda'_1 + \lambda'_2. \tag{18}$$

Интенсивности отказов равны $\lambda''_i = \lambda_i\pi_i$, $\lambda'' = \lambda''_1 + \lambda''_2$.

У П1 нет накопителя, поэтому принятые заявки не ожидают: $w_1 = 0$, $u_1 = b$. У П2 принятая заявка, увидевшая $k = 0, 1, 2$, ожидает завершения k обслуживаний. За счёт отсутствия последействия у экспоненциального распределения среднее остаточное время текущего обслуживания также равно b. Следовательно,

$$w_2 = \frac{b(B_1 + 2B_2)}{B_0 + B_1 + B_2} = 44{,}835165 \text{ с}, \qquad u_2 = w_2 + b = 84{,}835165 \text{ с}. \tag{19}$$

Средние времена по системе определяются среди *принятых* заявок. Их доли по приборам пропорциональны производительностям, а не исходным вероятностям a_i:

$$w = \frac{\lambda'_1 w_1 + \lambda'_2 w_2}{\lambda'} = 23{,}528936 \text{ с}, \qquad u = \frac{\lambda'_1 u_1 + \lambda'_2 u_2}{\lambda'} = 63{,}528936 \text{ с}. \tag{20}$$

Для узла П1 без очереди баланс даёт

$$A_1 = \frac{\lambda_1 h_1}{\mu_{11}} A_0, \quad A_2 = \frac{\lambda_1 h_2}{\mu_{12}} A_0, \quad A_0 = \frac{1}{1 + \lambda_1 b}.$$

Поэтому при фиксированном b его вероятность отказа и производительность не зависят от коэффициента вариации. Величина v определяет параметры и фазовые состояния модели, но при выбранном размещении гиперэкспоненциального прибора не меняет итоговые средние характеристики системы.

6. Численные результаты и проверка

6.1. Характеристики систем

Таблица 3: Форма 2. Суммарные и средние характеристики систем

Характеристика	Обозначение	СИСТЕМА 1	СИСТЕМА 2
Нагрузка	y	4.000000000	4.000000000
Средняя загрузка приборов	ρ	0.988142292	0.775276492
Среднее число работающих приборов	k'	1.976284585	1.550552985
Коэффициент простоя	η	0.011857708	0.224723508
Средняя длина очереди	l	3.098814229	0.912071535
Среднее число заявок	m	5.075098814	2.462624520
Вероятность потери	π	0.505928854	0.612361754
Производительность, $с^{-1}$	λ'	0.049407115	0.038763825
Поток отказов, $с^{-1}$	λ''	0.050592885	0.061236175
Среднее время ожидания, с	w	62.720000000	23.528935654
Среднее время пребывания, с	u	102.720000000	63.528935654

Загрузка ρ приведена как средняя по двум приборам, а её сумма вынесена отдельно в строку k'. Времена w, u усреднены по принятым заявкам; отказавшие заявки в эти средние не включены. Формулы вычисления всех строк приведены в разделе 5.

6.2. Контрольные соотношения

Фундаментальные зависимости используются только для проверки результатов, полученных через вероятности состояний. Баланс потоков выполняется:

$$\begin{aligned} &\text{СИСТЕМА 1:} \quad 0{,}049407115 + 0{,}050592885 = 0{,}1, \\ &\text{СИСТЕМА 2:} \quad 0{,}038763825 + 0{,}061236175 = 0{,}1. \end{aligned}$$

Дополнительно проверены $\lambda' = \lambda(1 - \pi)$, $m = l + k'$ и формулы Литтла:

$$\begin{aligned} &\text{СИСТЕМА 1:} \quad \lambda' w = 0{,}0494071146 \cdot 62{,}72 = 3{,}098814229 = l, \\ &\qquad\qquad\quad\ \ \lambda' u = 0{,}0494071146 \cdot 102{,}72 = 5{,}075098814 = m; \\ &\text{СИСТЕМА 2:} \quad \lambda' w = 0{,}0387638246 \cdot 23{,}528935654 = 0{,}912071535 = l, \\ &\qquad\qquad\quad\ \ \lambda' u = 0{,}0387638246 \cdot 63{,}528935654 = 2{,}462624520 = m. \end{aligned}$$

Расхождения до округления не превышают 10^{-11} для приведённых проверок. Несмотря на нагрузку $y = 4$, превышающую число приборов, стационарный режим существует: ёмкости накопителей конечны, избыток входного потока преобразуется в поток отказов.

6.3. Характеристики отдельных приборов

Таблица 4: Форма 2 (продолжение). Показатели приборов

		СИСТЕМА 1		СИСТЕМА 2	
Характеристика	Формула	П1	П2	П1	П2
Нагрузка	$y_i = \lambda_i b$	—	—	2.800000	1.200000
Загрузка	$\rho_i = \sum p$	0.988775	0.987510	0.736842	0.813711
Простой	$\eta_i = 1 - \rho_i$	0.011225	0.012490	0.263158	0.186289
Длина очереди	l_i (l_i^*)	1.549407	1.549407	0.000000	0.912072
Число заявок	m_i (m_i^*)	2.538182	2.536917	0.736842	1.725782
Ожидание, с	w_i	62.679885	62.760167	0.000000	44.835165
Пребывание, с	$u_i = w_i + b$	102.679885	102.760167	40.000000	84.835165
Вероятность потери	π_i	—	—	0.736842	0.321908
Производит., с^{-1}	λ_i'	0.024719	0.024688	0.018421	0.020343
Поток отказов, с^{-1}	$\lambda_i'' = \lambda_i \pi_i$	—	—	0.051579	0.009657

Прочерк означает отсутствие однозначного разбиения общего входного потока по будущим обслуживающим приборам. В СИСТЕМЕ 1 l_i и m_i в таблице понимаются как l_i^* и m_i^*: ожидающие заявки условно отнесены к прибору, который впоследствии их обслужит. Физическая общая очередь имеет длину $l = 3{,}098814$, её нельзя считать двумя независимыми очередями.

Для СИСТЕМЫ 1 формула загрузки в строке таблицы раскрывается как $p_i + \sum_{j=3}^{7} p_j$ при $i = 1, 2$. Для СИСТЕМЫ 2 — как $A_1 + A_2$ и $B_1 + B_2 + B_3$. Формулы производительности различаются: $\mu\rho_i$ в первой системе и $\mu_{11}A_1 + \mu_{12}A_2$, $\mu\rho_2$ во второй. Знак $\sum p$ в таблице означает суммирование по состояниям занятости соответствующего прибора.

Отдельные показатели показывают причину различий. Общая очередь почти полностью загружает оба прибора СИСТЕМЫ 1: загрузка каждого составляет около 0,99. В СИСТЕМЕ 2 наиболее интенсивный поток $\lambda_1 = 0{,}07$ с^{-1} направляется к прибору без накопителя, поэтому около 73,68% этого потока теряется. При этом П2 не может принять заявки, направленные к П1, даже если у П2 есть свободное место.

7. Сравнительный анализ

При заданных параметрах разность средних длин очередей равна

$$l^{(1)} - l^{(2)} = 3{,}098814229 - 0{,}912071535 = 2{,}186742694.$$

Относительное уменьшение при переходе к СИСТЕМЕ 2 составляет

$$\frac{l^{(1)} - l^{(2)}}{l^{(1)}} \cdot 100\% = 70{,}57\%.$$

Среднее время пребывания принятых заявок уменьшается с 102,72 до 63,53 с. Однако производительность снижается с 0,049407 до 0,038764 с^{-1}, а вероятность потери увеличивается на 0,106433, то есть примерно на 10,64 процентного пункта. Меньшая очередь во второй системе связана как с меньшей ёмкостью накопителей, так и с более ранним отказом заявкам.

7.1. Зависимость характеристик от интенсивности поступления

Для исследования чувствительности интенсивность λ изменялась от 0,005 до 0,2 с^{-1} при неизменных b, вероятностях направления, законах обслуживания и ёмкостях накопителей. Для каждой точки повторно решалась система стационарных уравнений.

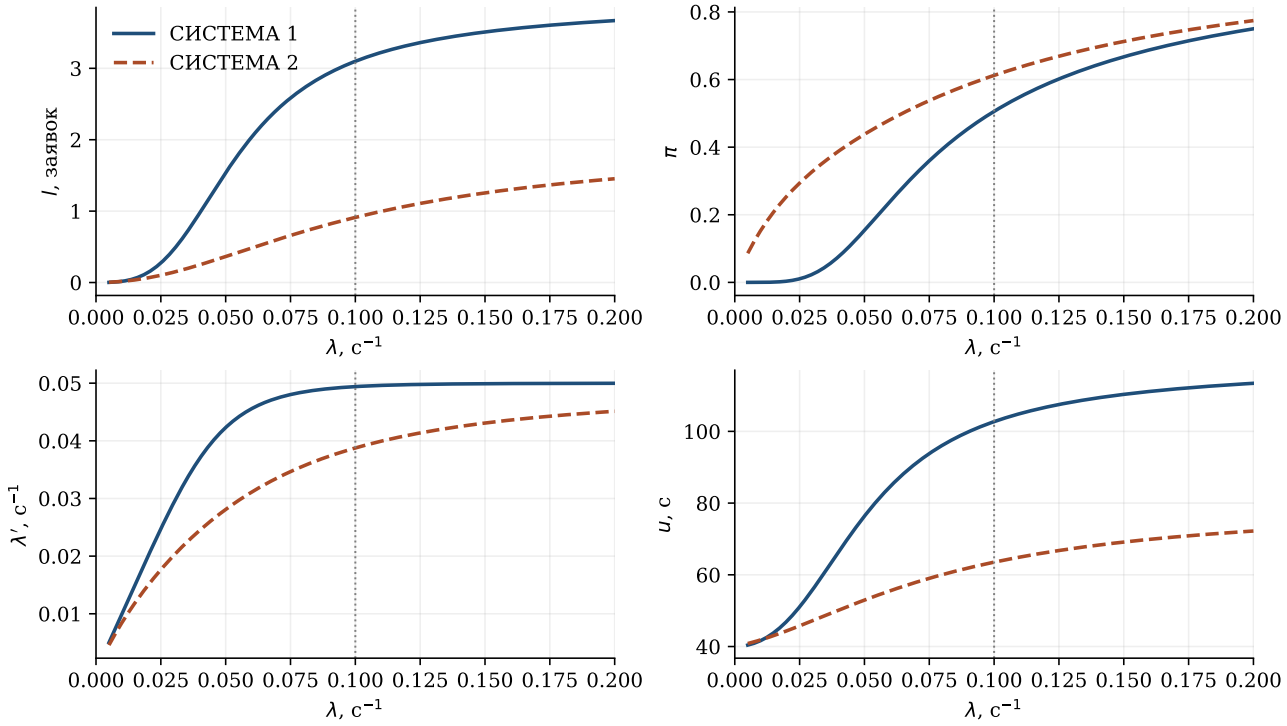


Рис. 3: Зависимости длины очереди, потерь, производительности и времени пребывания от λ. Вертикальная пунктирная линия соответствует $\lambda = 0{,}1$ с^{-1}

Таблица 5: Контрольные точки зависимости $l(\lambda)$

λ, с^{-1}	0.010	0.025	0.050	0.100	0.150	0.200
$l^{(1)}$	0.016555	0.273684	1.538462	3.098814	3.509382	3.668529
$l^{(2)}$	0.015717	0.101623	0.363971	0.912072	1.255391	1.453533

При росте потока очереди и потери увеличиваются, $\lambda' \to 2/b = 0{,}05$ с^{-1}, $l^{(1)} \to 4$, $l^{(2)} \to 2$. В показанном диапазоне первая система обеспечивает более высокую производительность и меньшие потери. Выбор по длине очереди относится к заданной рабочей точке.

8. Заключение

Построены марковские модели двух систем с 8 и 12 состояниями. Определены матрицы интенсивностей, стационарные вероятности и характеристики обслуживания. Расчёт времён выполнен через состояния, наблюдаемые поступающей заявкой; баланс потоков и формулы Литтла подтвердили согласованность результатов.

По критерию минимальной суммарной средней длины очередей следует выбрать **СИСТЕМУ 2**: $l = 0{,}912072$ против 3,098814 у СИСТЕМЫ 1. Выигрыш составляет около 70,57%. При этом выбранная организация имеет более высокую вероятность потери и меньшую производительность, поэтому полученный выбор обусловлен именно заданным критерием.